

Über die Construction der Configurationen n_3

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde von der hohen philosophischen Fakultät der Kgl. Universität Breslau genehmigt nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am Sonnabend, den 17. März 1894 im Musiksaale der Universität

von **Ernst Steinitz aus Breslau**

Opponenten: Herr Hans Räck, cand. phil.; Herr Reinhold Pyrkosch, stud. phil.

Breslau, 1894. Druck von Dr. R. Galle, Schuhbrücke No. 4.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Prof. Dr. Rosanes

gewidmet

vom Verfasser.

Die Construction der Configurationen n_3 ist bisher nur für spezielle Fälle eingehend behandelt worden. Dass dieselbe im allgemeinen auf ein Problem zweiten Grades führt, also etwa auf die Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen zu ermitteln, wurde von Martinetti erkannt, welcher auch eine Andeutung über den hierzu führenden Weg gegeben hat.¹ Dieser Gegenstand ist indessen interessant genug, um eine ausführlichere Behandlung zu verdienen. Im Folgenden soll eine solche gegeben werden.

Es sollen sich hieran Methoden zur linearen Herstellung der Cff. n_3 anschliessen. Schroeter² hat zuerst für eine spezielle Klasse von Cff. ein derartiges Verfahren angegeben, welches auch bei vielen anderen Cff. angewendet werden kann. Wir werden sehen, dass bei den meisten Cff. n_3 eine lineare Construction möglich ist. Die Constructionsmethoden, welche wir angeben werden, sind zwar nicht immer durchführbar, versagen aber nur in wenigen Fällen ihren Dienst.

§1. Definition

Eine ebene Configuration n_3 (Cf. n_3) ist ein ebenes geometrisches Gebilde, bestehend aus n Geraden und n Punkten, welche eine solche Lage zu einander haben, dass jede Gerade 3 Punkte enthält und durch jeden Punkt 3 Geraden hindurchgehen.

Wir bezeichnen die Punkte der Cf. mit n Zeichen, z. B. den Ziffern $1, 2, \dots, n$, und schreiben diese Ziffern in n Columnen, deren jede eine Gerade der Cf. darstellen soll, indem sie die drei Ziffern enthält, welche die auf der Geraden liegenden Punkte bezeichnen. Auf diese Weise gelangen wir zu einer schematischen Darstellung der Cf.. Jede Cf. lässt sich in mannigfacher Weise bezeichnen. Abgesehen davon, dass es gleichgültig ist, wie wir die Columnen des Schemas und wie wir die Elemente (Ziffern) innerhalb jeder einzelnen Columnen anordnen, ist auch die Reihenfolge, in welcher wir die Punkte der Cf. mit den Ziffern $1, 2, \dots, n$ bezeichnen, willkürlich; wir werden daher zwei Cff. als gleich betrachten, wenn das Schema der einen durch eine Substitution der Zeichen $1, 2, \dots, n$ in das der andern übergeht.

Aus der Definition der Cff. n_3 ergeben sich für ihre Bezeichnung folgende Eigenschaften:

¹Martinetti, „Sulle configurazione piane 4_3 “, Abschn. 3, Annali di matematica pura ed applicata, Ser. II, Bd. 15.

²Schroeter, „Über lineare Constructionen zur Herstellung der Configurationen n_3 “ und „Über die Bildungsweise und geometrische Construction der Configurationen 10_3 “, Nachrichten der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1888 und 1889.

1. Jede Colonne enthält 3 Elemente.
2. Jedes Element kommt in 3 Columnen vor.
3. Eine Colonne darf nicht ein und dasselbe Element mehrfach enthalten.
4. Zwei Columnen dürfen nicht in mehr als einem Element übereinstimmen.

Jede Gruppierung von n Elementen in n Columnen, welche diese vier Eigenschaften besitzt, wollen wir als Schema einer Cf. n_3 oder, wenn ein Missverständnis ausgeschlossen ist, kurzweg als eine Cf. n_3 , die Elemente auch als Cf.-Punkte, die Columnen als Cf.-Geraden bezeichnen, auch wenn das Schema seine Entstehung einer geometrischen Cf. nicht verdankt. Wir wollen jetzt umgekehrt, von irgend einem solchen Schema ausgehend, untersuchen, wie sich geometrische Cff. herstellen lassen, welche dem gegebenen Schema entsprechen.

§2. Allgemeine Zerlegung in Horizontalreihen

Zu einer für alle Cff. n_3 gültigen Construction verhilft uns eine Eigenschaft, welche nicht nur diesen, sondern allen Cff. n_μ zukommt; wir wollen daher das Vorhandensein dieser Eigenschaft allgemein für die Cff. n_μ nachweisen.³

Lehrsatz. In dem Schema einer jeden Cf. n_μ lassen sich die Elemente innerhalb der Columnen in der Weise anordnen, dass jede Horizontalreihe⁴ jedes der Elemente $1, 2, \dots, n$ einmal, und also auch nur einmal, enthält.

Um diesen Satz zu beweisen, zeigen wir zunächst, dass man die Punkte und Geraden der Cf. in der Weise einander zuordnen kann, dass je ein Punkt und eine durch diesen gehende Gerade einander entsprechen. Wir wollen annehmen, dass wir mit einer Anzahl von Punkten und Geraden eine solche Zuordnung bereits vorgenommen hätten; wir wollen den Complex dieser Geraden mit A , den der Punkte mit $\mathfrak{A}$, ferner den Complex der übrigen Geraden mit B , den der übrigen Punkte mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen. Es entspricht dann jedem Punkte von $\mathfrak{A}$ eine durch ihn gehende Gerade von A , und unsere Aufgabe wird offenbar darin bestehen, den Complex A so zu erweitern, dass er alle Geraden der Cf. umfasst. Dann wird der Complex $\mathfrak{A}$ alle Punkte der Cf. enthalten, und die Complexe B und $\mathfrak{B}$ werden verschwinden.

Wenn eine Gerade b von B einen Punkt b von $\mathfrak{B}$ enthält, so können wir b und b einander zuordnen. Dadurch tritt der Punkt b aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$ und die Gerade b aus B nach A über. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn alle Geraden von B nur Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten.

Wir bezeichnen in diesem Falle alle Punkte von $\mathfrak{A}$, welche auf einer Geraden von B enthalten sind, mit a_0 (und, wenn eine Unterscheidung notwendig ist, mit hinzugefügtem zweiten Index), die zugehörigen Geraden, welche alle in A enthalten sein müssen, mit α_0 , die auf diesen Geraden enthaltenen Punkte des Complexes $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 nicht vorkommen, mit a_1 , die zugehörigen Geraden mit α_1 , die in diesen Geraden enthaltenen Punkte von $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 und a_1 sich nicht befinden, mit a_2 , die zugehörigen Geraden mit α_2 , u. s. f. Da n eine endliche Zahl ist, so müssen wir auf diese Weise schliesslich zu Punkten a_k gelangen, deren zugehörige Geraden α_k nur solche Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten, welche sämtlich unter den Punkten $a_0, a_1, \dots, a_k$ bereits vorkommen.

Wir teilen nun den Complex $\mathfrak{A}$ in zwei Complexe $\mathfrak{A}^0$ und $\mathfrak{A}'$, deren erster alle Punkte $a_0, \dots, a_k$ enthält, während der andere aus den übrigen Punkten von $\mathfrak{A}$ sich zusammensetzt.

³Unter einer Cf. n_μ verstehen wir hier eine Gruppierung von n Elementen in n Columnen, bei welcher jede Colonne (Gerade) μ Elemente (Punkte) enthält, jedes Element in μ Columnen vorkommt, und welche auch der dritten und vierten der für die Cf. n_3 aufgestellten Bedingungen genügt.

⁴Wir stellen uns vor, dass die Columnen der Cf. in der Weise nebeneinander geschrieben sind, dass neben dem k -ten Element einer beliebigen Colonne das k -te der nächstfolgenden zu stehen kommt.

Werden die den Punkten von $\mathfrak{A}^0$ zugehörigen Geraden einem Complex A^0 , die den Punkten von $\mathfrak{A}'$ zugehörigen Geraden einem Complex A' zugewiesen, so bilden A^0 und A' zusammen den Complex A .

Nehmen wir an, dass eine Gerade des Complexes A^0 , z. B. α_i ($i \leq k$), einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$, z. B. b' , enthielte. Ist a'_i der zu α_i gehörige Punkt, so ist derselbe wenigstens in einer der Geraden α_{i-1} enthalten. Es sei α'_{i-1} eine solche Gerade, a'_{i-1} der zu ihr gehörige Punkt. Dann ist a'_{i-1} wenigstens in einer der Geraden α_{i-2} enthalten; es sei α'_{i-2} eine solche Gerade. In dieser Weise fortfahrend, gelangen wir zu einer Reihe von Punkten und Geraden

$$b', \alpha_i, a'_i, \alpha'_{i-1}, a'_{i-1}, \dots, \alpha'_0, a'_0, b'',$$

deren letzte b'' eine der Geraden des Complexes B ist, welche den Punkt a'_0 enthält. Diese Reihe hat folgende Eigenschaften. Jeder Punkt, mit Ausnahme von b' , ist der vorhergehenden Geraden zugeordnet und liegt auf dieser Geraden. Jeder Punkt liegt aber auch auf der folgenden Geraden. Wir können daher die Zuordnung in der Weise ändern, dass wir jedem Punkte die folgende Gerade entsprechen lassen. Hierbei bleiben die Punkte, welche vorher dem Complex $\mathfrak{A}$ angehörten, demselben erhalten; ebenso bleiben im Complex A alle die Geraden, welche vorher darin waren. Ferner aber tritt nun der Punkt b' , dem jetzt die Gerade α_i zugeordnet ist, aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$, und die Gerade b'' , welcher der Punkt a'_0 zugehört, aus B nach A über.

Es ist jetzt nur noch der Fall zu untersuchen, dass keine Gerade des Complexes A^0 einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$ enthält. Es können dann die Punkte des Complexes $\mathfrak{B}$, da sie auch in keiner Geraden von B enthalten sind, nur in den Geraden des Complexes A' auftreten. Dies ist aber ebenfalls unmöglich. Die Punkte des Complexes $\mathfrak{A}'$ nämlich kommen, wie aus ihrer Definition unmittelbar hervorgeht, weder auf den Geraden von B noch auf denen von A^0 vor, sind also auf die Geraden von A' allein angewiesen. Da nun $\mathfrak{A}'$ ebenso viele Punkte enthält als A' Geraden, jeder Punkt aber in der Cf. μ -mal vorkommt und jede Gerade μ Punkte enthält, so folgt, dass die Geraden von A' überhaupt nur die Punkte von $\mathfrak{A}'$ enthalten. Mithin ist der Complex B und ebenso der Complex $\mathfrak{B}$ überhaupt nicht mehr vorhanden; die gewünschte Zuordnung der Geraden und Punkte ist also bereits erreicht.

Wir wollen nun in jeder der Columnen, welche die Geraden der Cf. bezeichnen, dasjenige Element an die erste Stelle setzen, welches den der Geraden zugehörigen Punkt bezeichnet. Dann wird die erste Horizontalreihe des Cf.-Schemas jedes Element einmal enthalten. Das Schema, welches nach Entfernung dieser Reihe zurückbleibt, bezeichnet offenbar eine Cf. $n_{\mu-1}$, für welche der allgemein für Cff. n_{μ} bewiesene Satz ebenfalls gelten muss. Wir können daher innerhalb der Columnen des Schemas eine derartige Anordnung der Elemente treffen, dass die erste Horizontalreihe desselben, die zweite des ursprünglichen, jedes Element einmal enthält. Man ersieht sofort, dass man die Elemente der noch übrigen Horizontalreihen, welche stets eine Cf. bilden, so anordnen kann, dass auch jede dieser Reihen jedes Element einmal enthält. Hiermit ist der oben ausgesprochene Satz vollständig bewiesen.

Wir wollen die oben angegebene Methode anwenden auf die folgende Cf. 20₃:

Cf. 20₃:

1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
3	4	8	9	11	15	5	15	7	12	7	10	7	8
10	9	17	16	14	18	13	19	13	16	14	18	20	10
6	8	9	11	11	12								
14	12	17	15	16	13								
19	19	20	20	17	18								

Ordnen wir den Geraden

1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	9	11	12
8	9	15	5	15	7	12	7	10	7	8	14	17	15	13
17	16	18	13	19	13	16	14	18	20	10	19	20	20	18

dieser Cf. beziehungsweise die Punkte

$$1, 9, 2, 3, 19, 4, 16, 5, 10, 7, 8, 14, 17, 11, 12$$

zu, so bilden diese Geraden den Complex A , die zugehörigen Punkte den Complex $\mathfrak{A}$. Der Complex B besteht aus den Geraden

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 3 & 11 \\ 3 & 4 & 11 & 12 & 16 \\ 10 & 9 & 14 & 19 & 17, \end{array}$$

der Complex $\mathfrak{B}$ aus den Punkten 6, 13, 15, 18, 20.

Alle auf den Geraden von B gelegenen Punkte gehören zu $\mathfrak{A}$; es sind dies die Punkte a_0 . Unter den Punkten a_1 sind jetzt die Punkte 5 und 7 zu verstehen. Die zu $\mathfrak{B}$ gehörigen Punkte

$$13, 18, 15, 6$$

liegen beziehungsweise auf den mit α_0 zu bezeichnenden Geraden

$$\begin{array}{ccccc} 4 & 2 & 11 & 6 \\ 7 & 5 & 15 & 8 \\ 13 & 18 & 20 & 10. \end{array}$$

Ordnen wir sie denselben zu und lassen dafür den Punkten 4, 2, 11, 8 die Geraden

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 11 & 8 \\ 4 & 11 & 16 & 12 \\ 9 & 14 & 17 & 19 \end{array}$$

entsprechen, so enthält B nur noch die Gerade $\begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 10 \end{array}$, $\mathfrak{B}$ nur noch den Punkt 20.

Es sind ferner zu bezeichnen mit

$$\begin{array}{ll} a_0 & : 1, 3, 10, \\ a_1 & : 5, 8, 13, 17, 18, \\ a_2 & : 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, \\ a_3 & : 6, 11, 16. \end{array}$$

Punkt 20 liegt auf der zum Punkt 17 gehörigen Geraden $\begin{array}{c} 9 \\ 17 \\ 20 \end{array}$; Punkt 17 liegt auf der zum

Punkt 1 gehörigen Geraden $\begin{array}{c} 1 \\ 8 \\ 17 \end{array}$; Punkt 1 liegt auf der zu B gehörigen Geraden $\begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 10 \end{array}$. Ordnen wir nun den Punkten 20, 17, 1 die Geraden

$$\begin{array}{ccccc} 9 & 1 & 1 \\ 17 & 8 & 3 \\ 20 & 17 & 10 \end{array}$$

zu, so ist die gewünschte Zuordnung vollständig durchgeführt.

Setzen wir nun an die erste Stelle in einer jeden Columnne dasjenige Element, welches den der betreffenden Geraden zugeordneten Punkt bezeichnet, und lassen dann die erste Horizontalreihe des Schemas fort, so ergeben sich drei Polygone:

$$1, 9, 17, 16, 2, 15, 3, 10, 8; \quad 4, 7, 14, 11, 20, 6, 19, 12; \quad 5, 13, 18,$$

welche die Cf. zusammensetzen.

Aus dieser Zerlegung der Cf. lassen sich leicht weitere Zerlegungen ableiten. Ordnen wir nämlich auch die zweite und dritte Horizontalreihe so an, dass jede alle Elemente enthält – und dies ist, wenn man solche Anordnungen als gleich betrachtet, welche in einander durch Vertauschung von Columnen und Horizontalreihen übergeführt werden können, auf vierfache Weise möglich –, so ergeben sich nach Weglassung der zweiten oder dritten Horizontalreihe neue Darstellungen der Cf. als Cyklus von Polygonen. Die vier wesentlich verschiedenen möglichen Anordnungen sind:

I.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 13  5  2 15  7 14  8 16  3 12 10
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4  7 14 11 20  6 19 12  5 13 18
9 17 16  2 15  3 10  8  1  7 14 11 20  6 19 12  4 13 18  5
```

II.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 16  8 14  7 15  2  5 13  3 12 10
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4 12 19  6 20 11 14  7  5 13 18
9 17 16  2 15  3 10  8  1 12 19  6 20 11 14  7  4 13 18  5
```

III.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 16  8 14  7 15  2  5 13 10 12  3
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4 12 19  6 20 11 14  7  5 18 13
9 17 16  2 15  3 10  8  1 12 19  6 20 11 14  7  4 18 13  5
```

IV.

```
4 20 11  9 18 19  1  6 17 13  5  2 15  7 14  8 16 10 12  3
1  9 17 16  2 15  3 10  8  4  7 14 11 20  6 19 12  5 18 13
9 17 16  2 15  3 10  8  1  7 14 11 20  6 19 12  4 18 13  5
```

Lassen wir in diesen Schemen der Reihe nach einmal die zweite, dann die dritte Horizontalreihe fort, so erhalten wir folgende acht neue Zerlegungen der Cf. in Polygone:

- 1) 1 10 5 14 19 3 13 7 6 8 12 18 15 20 17; 2 11 16 4 9.
- 2) 1 3 5 7 20 9 16 12 13 4; 2 14 6 10 18; 8 19 5 11 17.
- 3) 1 10 5 7 20 17; 2 14 6 8 19 3 13 4 9; 11 16 12 18 15.
- 4) 1 3 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 13 7 6 10 18.
- 5) 1 10 18 15 11 16 12 13 4 9 2 14 6 8 19 3 5 7 20 17.
- 6) 1 3 13 7 6 10 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 18.
- 7) 1 10 18 15 20 17; 2 11 16 4 9; 3 5 14 19; 6 12 13 7.
- 8) 1 3 13 4; 2 14 6 10 5 7 20 9 16 12 18; 8 19 15 11 17.

Aus diesen können in derselben Weise noch weitere abgeleitet werden.

§3. Geschlossene Züge

Der soeben geführte Beweis ist allgemein gültig und umschliesst auch den Fall, dass die Cf. n_μ in mehrere Cff. zerfällt. Der letztere Fall tritt z. B. stets dann ein, wenn der Complex A' verschwindet.

Lassen wir aus der Cf. n_μ ν Horizontalreihen fort, so bleibt eine Cf. $n_{\mu-\nu}$ zurück, welche natürlich auch zerfallen kann. Für $\nu = \mu - 2$ erhalten wir ein Polygon oder einen Cyklus von Polygonen, von denen jede Seite noch $\mu - 2$ weitere Punkte der Cf. enthält, während durch jede Ecke noch $\mu - 2$ Geraden hindurchgehen. Wir ersehen hieraus, dass sich jede Cf. n_μ in mehreren geschlossenen Zügen derartig durchlaufen lässt, dass jede Gerade als Seite und jeder Punkt als Eckpunkt einmal vorkommt.

Wenn die gegebene Cf. n_μ zerfällt, so muss auch jede in ihr enthaltene Cf. n_ν ($\nu < \mu$) zerfallen. Wir können diesen Satz aber nicht umkehren. Eine Cf. n_μ kann vollkommen geschlossen sein, so dass man also von jedem ihrer Punkte zu jedem andern, auf Cf.-Geraden fortschreitend, gelangen kann, und doch kann der Fall eintreten, dass jede in ihr enthaltene Cf. $n_{\mu-1}$ zerfällt. Solche Fälle treten auch schon bei den Cff. n_3 auf. Es lässt sich also nicht jede geschlossene Cf. n_3 in einem geschlossenen Zuge durchlaufen; man kann vielmehr für jede beliebige Zahl k Cff. n_3 bilden, die nicht zerfallen, und welche man doch nicht in weniger als in k Zügen durchlaufen kann.

§4. Anordnung der Complexe

Für die folgenden Untersuchungen, in denen wir uns nur noch mit den Cff. n_3 beschäftigen, sei vorausgesetzt, dass dieselben nicht zerfallen.

Sind in dem Schema einer Cf. n_3 die Elemente in der Weise angeordnet, dass jede Horizontalreihe jedes Element enthält, so bleibt diese Eigenschaft erhalten, wenn wir die Horizontalreihen vertauschen; auch bezeichnet nach dieser Vertauschung das Schema dieselbe Cf. wie vorher. Wir setzen nun eine beliebig gewählte Horizontalreihe an die erste Stelle; die beiden anderen bezeichnen eine Anzahl von Polygonen.

Um dies noch deutlicher hervortreten zu lassen, nehmen wir, indem wir die Reihenfolge der Elemente innerhalb der Columnen beibehalten, folgende Anordnung der Columnen vor: Wir wählen als erste Columnne eine beliebige und bestimmen die folgenden in der Weise, dass jedes zweite Element einer Columnne mit dem dritten der vorhergehenden identisch ist. Dies Verfahren lässt sich solange fortsetzen, bis wir zu einer Columnne gelangen, deren drittes Element mit dem zweiten der zuerst gewählten identisch ist. Wir bezeichnen die Gesamtheit der auf diese Weise erhaltenen Columnen oder Geraden als einen Complex der Cf.. Umfasst der Complex noch nicht alle Columnen der Cf., so schreiten wir zur Bildung eines zweiten, indem wir aus den übrigen Columnen wieder eine beliebige herausgreifen und in derselben Weise wie bei der Bildung des ersten Complexes jede folgende bestimmen. Ist die Cf. mit diesem zweiten Complex noch nicht erschöpft, so bilden wir einen dritten, vierten u. s. f. Dass eine solche Bildungsweise möglich ist, erkennt man sofort aus dem Umstande, dass jede Horizontalreihe des Schemas jedes Element einmal enthält.

Lassen wir die erste Horizontalreihe der Cf. fort, so bleibt von jedem Complex ein Polygon zurück; die zweite und ebenso die dritte Horizontalreihe des Complexes giebt zugleich die Reihenfolge an, in welcher die Ecken des Polygons auf einander folgen. Diese Eigenschaft bleibt erhalten, wenn wir die Columnen eines Complexes cyclisch mit einander vertauschen; eine andere Vertauschung ist unstatthaft.

Wir wollen nun die Complexe, deren Anzahl k sei, in folgender Weise anordnen: Wir bestimmen zunächst als letzten Complex einen beliebigen; er werde mit C_k , seine erste Horizontalreihe mit R_k , das durch die beiden andern Reihen dargestellte Polygon mit P_k bezeichnet. Besteht die Cf. nicht nur aus diesem Complex, so können nicht alle Elemente von P_k in R_k enthalten sein; wenigstens eins derselben muss in der ersten Reihe eines anderen Complexes auftreten. Andernfalls würde nämlich der Complex C_k schon für sich allein eine Cf. bilden.

Wir stellen einen solchen Complex an die vorletzte Stelle und nehmen mit seinen Columnen eine cyclische Vertauschung in der Weise vor, dass das erste Element der letzten Columnne zu den in P_k enthaltenen Elementen gehört. Der so bestimmte Complex heisse C_{k-1} , R_{k-1} sei seine erste Horizontalreihe, P_{k-1} das in ihm enthaltene Polygon der Cf.. Ist $k > 2$, so können nicht alle Punkte von P_{k-1} und P_k in den Reihen R_{k-1} und R_k vertreten sein; vielmehr muss wenigstens einer derselben in der ersten Reihe eines anderen Complexes vorkommen. Wir wählen

einen solchen Complex zum drittletzten C_{k-2} und bewirken durch cyclische Vertauschung seiner Columnen, dass das in R_{k-2} enthaltene Element von P_{k-1} oder P_k das erste Element der letzten Column von C_{k-2} wird. Es ist klar, wie dieses Verfahren fortzusetzen ist, und dass wir durch dasselbe zu einer Reihe von Complexen $C_1, C_2, \dots, C_k$ mit den ersten Horizontalreihen $R_1, R_2, \dots, R_k$ und den Polygonen $P_1, P_2, \dots, P_k$ gelangen, welche die Eigenschaft besitzen, dass der letzte Punkt der Reihe R_i ($i < k$) als Punkt der zweiten und dritten Reihe erst in einem der folgenden Polygone $P_{i+1}, \dots, P_k$ auftritt.

§5. Normale Bezeichnung

Nachdem die Columnen der Cf. in dieser Weise angeordnet worden sind, wollen wir die Elemente der ersten Horizontalreihe des Schemas der Reihe nach durch die Zeichen $t_1, t_2, \dots, t_n$, die der zweiten durch die Zeichen $p_1, p_2, \dots, p_n$ ersetzen; jedes Element der dritten Reihe soll durch das Zeichen ersetzt werden, welches für dasselbe Element in der zweiten Reihe eintrat. Wir bezeichnen ferner mit r_i ($i = 1, 2, \dots, n$) diejenige Column, deren erstes Element t_i , mit p_i diejenige Column, deren erstes Element den Punkt bezeichnet, welcher auch durch das Zeichen p_i dargestellt wird. Die für die Elemente und Columnen eingeführte Bezeichnung werden wir auch für die Punkte und Geraden selbst gebrauchen. Es erhält also jeder Punkt und jede Gerade der Cf. auf diese Weise zwei Namen.

Ist α_i ($i = 1, 2, \dots, k$) die Anzahl der zum Complex C_i gehörigen Geraden, so haben wir folgendes Schema der Cf.:

$$\begin{array}{cccccc} & & & \text{Cf. } n_3 & & \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_{\alpha_1} & t_{\alpha_1+1} & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_{\alpha_1} & p_{\alpha_1+1} & \cdots \\ p_2 & p_3 & \cdots & p_1 & p_{\alpha_1+2} & \cdots \end{array}$$

und entsprechend für die übrigen Complexe, bis zum letzten Complex.

Wir setzen jetzt für die Punkte und Geraden der Cf. folgende normale Reihenfolge fest:

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n.$$

Auf diese Reihenfolge ist stets Bezug genommen, wenn von zwei Elementen (Punkten, Geraden) der Cf. gesagt ist, dass das eine dem andern vorausgeht oder folgt. Ausdrücke wie „der erste Punkt“, „die letzte Gerade eines Polygons“ und ähnliche werden hiernach ebenfalls verständlich sein.

§6. Construction nach $3n - 1$ Bedingungen

Man kann die Cf. n_3 auffassen als eine Gruppierung von n Geraden $r_1, r_2, \dots, r_n$ und n Punkten $p_1, p_2, \dots, p_n$, welche dadurch zustande kommt, dass diese zunächst als willkürlich gedachten Elemente nach einander $3n$ Bedingungen (die nicht immer unabhängig sind) unterworfen werden, indem wir uns vorstellen, dass n Gerade und n Punkte in der Ebene so verschoben werden, dass sie die der Cf. entsprechende Lage erhalten. Wir suchen zunächst eine Figur herzustellen, bei welcher nur $3n - 1$ von den $3n$ Bedingungen erfüllt sind: wir verzichten vorläufig darauf, dass die Gerade r_n den Punkt t_n enthalten soll. Es ist zu beachten, dass die fortgelassene Bedingung durch nichts vor den anderen ausgezeichnet ist. Da wir nämlich einen beliebigen Complex an die letzte Stelle setzten, und da mit den Geraden desselben jede cyclische Vertauschung vorgenommen werden durfte, so kann jede Gerade der Cf. an die letzte Stelle treten; r_n ist also eine beliebige Gerade der Cf.. Da ferner die Horizontalreihen des Schemas beliebig vertauscht werden durften, so ist t_n ein beliebiger Punkt der Geraden r_n .

Wir construieren nun die in Rede stehende Figur in der Weise, dass wir die Punkte und Geraden in der normalen Reihenfolge

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

bestimmen und dafür sorgen, dass die $3n - 1$ noch bestehenden Bedingungen der Cf. erfüllt werden. Dass dies möglich ist, ersieht man leicht. Nehmen wir an, wir hätten die Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_i, r_i$$

bereits construiert. Es ist jetzt der Punkt p_{i+1} zu bestimmen.

Wir unterscheiden nun zwei Fälle. Ist p_{i+1} nicht der erste Punkt eines der Polygone $P_1, \dots, P_k$, so schreibt die Cf. dem Punkte vor, auf den Geraden r_i, r_{i+1}, p_{i+1} zu liegen. Von diesen Geraden ist r_{i+1} noch nicht construiert, wohl aber r_i ; bei p_{i+1} sind beide Fälle möglich. Je nachdem also p_{i+1} zu den schon construierten Geraden gehört oder nicht, ist der Punkt p_{i+1} in den Schnittpunkt der Geraden p_{i+1} und r_i zu verlegen, oder als beliebiger Punkt von r_i anzunehmen.

Ist p_{i+1} der erste Punkt eines Polygons, p_j der letzte Punkt desselben Polygons, so muss p_{i+1} auf den Geraden r_{i+1}, p_j, p_{i+1} liegen, von denen höchstens p_{i+1} schon construiert ist. Je nachdem dies der Fall ist oder nicht, ist p_{i+1} auf der Geraden p_{i+1} beliebig oder überhaupt beliebig anzunehmen.

Bei der Construction der nun folgenden Geraden r_{i+1} sind ebenfalls zwei Fälle zu unterscheiden. Ist r_{i+1} nicht die letzte Gerade eines Polygons, so müssen auf ihr die Punkte $p_{i+1}, p_{i+2}, r_{i+1}$ enthalten sein. Von diesen haben wir den ersten schon ermittelt, den zweiten noch nicht. Je nachdem nun der Punkt r_{i+1} zu den schon construierten gehört oder nicht, muss r_{i+1} die Verbindungsgerade von p_{i+1} und r_{i+1} oder eine beliebige Gerade des ersteren Punktes sein.

Ist r_{i+1} die letzte Gerade eines der Polygone $P_1, P_2, \dots, P_k$, r_m die erste Gerade desselben Polygons, so muss r_{i+1} die Punkte p_n, r_{i+1}, p_{i+1} enthalten. Die Punkte p_n und p_{i+1} sind schon bestimmt worden, r_{i+1} dagegen noch nicht; denn bei unserer Anordnung der Cf.-Geraden müssen diejenigen Punkte, welche auf der letzten Geraden eines Polygons, aber auf dieser nicht als Ecke desselben auftreten, Eckpunkte eines der folgenden Polygone sein. Wir haben also r_{i+1} als die Verbindungsgerade von p_n und p_{i+1} zu construieren.

Ist endlich p_m der erste Punkt des letzten Polygons und construieren wir r_n als die Verbindungsgerade $p_m p_n$, so wird die construierte Figur $3n - 1$ Bedingungen der Cf. erfüllen.

§7. Die letzte Bedingung

Um auch noch die letzte Bedingung der Cf. zu erfüllen, suchen wir in der Reihe der Elemente

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_n, r_n$$

das letzte derjenigen auf, welche nach erfolgter Construction der vorangehenden Elemente, und unter Vernachlässigung der letzten Cf.-Bedingung, noch nicht vollständig bestimmt sind, und suchen über dieses Element so zu verfügen, dass auch diese Bedingung erfüllt wird, wenn wir nach dem in §6 angegebenen Verfahren die Construction der Cf. zu Ende führen. Es ist klar, dass das gesuchte Element dem letzten Polygon, als Ecke oder Seite, angehört; denn der erste Punkt dieses Polygons (p_m) ist durch die vorangehenden Elemente noch nicht vollständig bestimmt. Es kann nun das gesuchte Element durch die vorausgehenden teilweise bestimmt sein, d. h. es kann dasselbe, wenn es ein Punkt ist, gezwungen sein, auf einer schon construierten Geraden zu liegen, oder, wenn es eine Gerade ist, so kann diese Gerade gezwungen sein, durch

einen schon construierten Punkt zu gehen; doch ist auch der Fall möglich, dass das Element nach Construction der vorhergehenden noch völlig unbestimmt ist.

Diesen Fall, welcher, wie aus den Erörterungen des §6 hervorgeht, nur eintreten kann, wenn p_m , der erste Punkt des letzten Polygons, das gesuchte Element ist, kann man aber vermeiden. Da nämlich der Punkt t_{m-1} eine Ecke des letzten Polygons sein muss, so kann man durch cyclische Vertauschung der Ecken und Seiten des letzteren bewirken, dass $p_m = t_{m-1}$ wird. Es ist dann p_m auf der schon construierten Geraden t_{m-1} enthalten.

Es sei das gesuchte Element ein Punkt p_i und $i > m$. Construiren wir in der in §6 angegebenen Weise die Punkte und Geraden

$$p_1, r_1, p_2, r_2, \dots, p_{i-1}, r_{i-1},$$

deren Gesamtheit mit A bezeichnet sein möge, während die übrigen unter dem Zeichen B zusammengefasst werden sollen, so erkennt man leicht folgendes: Die Gerade p_i gehört zu B ; denn der Punkt p_i liegt auf den Geraden r_{i-1} und p_i , von denen die erste zu A gehört; er wäre also wider die Voraussetzung völlig bestimmt, wenn auch p_i zu A gehörte. Ist nun

$$p_i = t_k, \quad p_k = t_l,$$

und ist $k > i$, so gehören die Elemente

$$t_k, p_{k+1}, r_{k+1}, \dots, p_n, r_n$$

mit Ausnahme des Punktes t_k sämtlich zu A .

Man erkennt dies folgendermassen. Gehört ein von t_k verschiedener Punkt t_j ($j > i$) zu B , und ist $t_j = p_l$, so ist $l > i$; $l = i$ ist nicht möglich, denn aus $p_l = p_i$ würde folgen $t_j = t_k$. Wäre nun $l > j$, so würde die Gerade r_j , welche die Punkte t_j, p_j, p_{j+1} enthält, nach Construction aller vorangehenden Elemente $p_1, r_1, \dots, p_j$ noch nicht völlig bestimmt sein; dies ist aber nicht möglich, da p_i das letzte derartige Element sein sollte und r_j auf p_i folgt. Es bleibt also nur die Möglichkeit übrig, dass $j > l > i$ ist. Da nun r_j zu B gehört und $r_j = p_l$, $j > l > i$ ist, so folgt, dass in der Reihe der Elemente

$$t_i, p_{i+1}, r_{i+1}, p_{i+2}, \dots, p_n, r_n$$

schon vor t_j ein von t_k verschiedenes Element, nämlich p_l , enthalten ist, welches zu B gehört.

In gleicher Weise können wir aus der Existenz einer in der Reihe $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ enthaltenen zu B gehörigen Geraden auf die Existenz eines ebensolchen, von t_k verschiedenen Punktes schliessen, welcher in dieser Reihe vor der Geraden steht. Ist nämlich $p_j = r_l$ die in Rede stehende Gerade, so gehen durch p_j die Geraden r_{j-1}, p_j, r_j . Da nun $p_j = r_l$ in der Reihe enthalten sein und zu B gehören soll, so ergibt sich zunächst $j > i$, $l > i$. Da der Punkt p_j nach Construction der vorangehenden Elemente bestimmt sein soll, weil $j > i$ ist, so muss die Gerade $p_j = r_l$, auf welcher er liegen soll, ihm in der normalen Reihenfolge vorangehen. Es folgt hieraus $j > l$. Aus $j > i$ folgt, dass p_j zu B gehört, aus $j > l$, dass der Punkt $p_j = r_l$ in der Reihe der Elemente $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ vor der Geraden p_j steht. Es kann endlich r_l nicht mit t_k identisch sein; denn aus $l = k$ würde folgen $j = i$, während $j > i$ sein muss.

Hieraus ersehen wir, dass jedem Elemente, welches zu den Elementen $t_i, p_{i+1}, \dots, p_n, r_n$ gehört, von t_k verschieden ist, und zu B gehört, ein Element nach der angegebenen Reihenfolge vorangehen muss, welches dieselben drei Eigenschaften besitzt. Dies führt zu einem Widerspruch, da die in Betracht kommenden Elemente nur in endlicher Zahl existieren.

Wenn wir nun auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigen, so ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass die Elemente

$$t_k, p_{k+1}, r_{k+1}, \dots, p_n, r_n, p_i, p_{i+1}, \dots$$

in dieser Reihenfolge sich als Verbindungsgerade und Schnittpunkte vorher bestimmter Elemente ermitteln lassen. Wir erhalten nämlich:

$$p_m r_n = r_n, \quad (r_n, p_n) = p_n, \quad p_n r_{n-1} = r_{n-1}, \quad (r_{n-1}, p_{n-1}) = p_{n-1}, \dots$$

Andererseits erhalten wir, sobald p_i auf der Geraden r_{i-1} angenommen worden ist:

$$p_i r_i = r_i,$$

und analog die folgenden Punkte und Geraden bis zu dem durch t_k bezeichneten Element.

Die Cf. verlangt noch, dass die Punkte $t_k = p_i, p_k, p_{k+1}$, beziehungsweise t_n, p_n, p_m , falls $k = n$ ist, in einer Geraden liegen. Setzen wir zunächst die Verbindungsgerade $p_{k+1}p_k = r'_k$, den Schnittpunkt $(r'_k, r_{i-1}) = p'_i$, so beschreibt, indem p_i die Gerade r_{i-1} durchläuft, der Punkt p'_i eine projektive Punktreihe auf derselben Geraden. Damit alle Bedingungen der Cf. erfüllt sind, muss $p'_i = p_i$ werden. So gelangen wir zu der Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen zu finden. Es giebt bekanntlich zwei solche Elemente, deren Ermittlung in der Regel eine quadratische Construction erfordert.

In ganz ähnlicher Weise lassen sich die Fälle erledigen, dass p_i mit p_m identisch ist, oder dass das letzte durch die vorausgehenden Elemente noch nicht völlig bestimmte Element eine Gerade ist. Es kann daher auf eine Besprechung dieser Fälle verzichtet werden.